

1 Неопределённые функции

Доопределять надо так, чтобы получился лучший результат. Для ДНФ доопределяем единицами, чтобы результат был короче. Для КНФ - нулями. 3 этапа:

1. Доопределение
2. Минимизация
3. Коррекция

Алгоритм минимизации существует в 2 вариантах и содержат оба варианта все 3 этапа.

Вариант 1.

- Вводится вспомогательная функция $\tilde{f}$ совпадающая с исходной на тех наборах на которых функция определена и принимающая значение 1 на запрещённых наборах.
- Выполняется минимизацию вспомогательной функции любым удобным способом.
- Строится импликантная матрица. Заголовками столбцов которой являются термы исходной функции, а заголовками строк - термы, полученные в результате минимизации вспомогательной функции. Проставляются метки, отмечающие вхождение строки в столбец и выбирается такая минимальная совокупность столбцов и строк, которая покрывает всю функцию.

Вариант 2

- Вводится вспомогательная функция $\tilde{f}$ которая совпадает с исходной функцией на наборах, где она определена и принимает значение 0 на запрещённых наборах.
- Выполняется минимизацию вспомогательной функции любым удобным способом.
- Строится импликантная матрица. Заголовками столбцов которой являются термы исходной функции, а заголовками строк - термы, полученные в результате минимизации вспомогательной функции. Проставляются метки, отмечающие вхождение строки в столбец и выбирается такая минимальная совокупность покрывающая все столбцы.

Условные обозначения $f(a, b, c) = \begin{cases} \sum_1(1, 2, 3) \\ X(4, 5) \end{cases}$ - запрещённые наборы

Пример

$$f(a, b, c, d) = \begin{cases} \sum_1(0, 5, 8, 12, 15), \\ X(1, 2, 3, 10, 13, 14) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\tilde{f}(a, b, c, d) = \sum_1(0, 5, 8, 12, 15, 1, 2, 3, 10, 13, 14)$$

	b	b	$\bar{b}$	$\bar{b}$
a	1	1		1
a	1	1		1
$\bar{a}$			1	1
$\bar{a}$		1	1	1
$\bar{d}$	d	d	d	$\bar{d}$

$$f(a, b, c, d) = ab + \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{d} + \bar{a}\bar{c}\bar{d}$$

	0000	0101	1000	1100	1111
11-				x	x
00-		x			
-0-0		x		x	
0-01			x		

$$\bar{b}\bar{d} + \bar{a}\bar{c}\bar{d} + ab$$

Пример (минКНФ)

$$f(a, b, c, d) = \begin{cases} \Pi(3, 6, 7, 9, 11), \\ X(0, 1, 2) \end{cases} \Rightarrow \tilde{f}(a, b, c, d) = \begin{cases} \Pi(3, 6, 7, 9, 11, 0, 1, 2) \end{cases}$$

	b	b	$\bar{b}$	$\bar{b}$	
a			0		$\bar{c}$
a			0		c
$\bar{a}$	0	0	0	0	c
$\bar{a}$			0	0	$\bar{c}$
$\bar{d}$	d	d	d	$\bar{d}$	

$$(a + \bar{c}) \cdot (b + \bar{d}) \cdot (a + b)$$

	0011	0110	0111	1001	1011
0-1-	x	x	x		
-0-1	x			x	x
00-	x				

$$(a + \bar{c}) \cdot (b + \bar{d})$$

2 Выполнение операции умножения над числами с фиксированной запятой.

Вопросик: Формат чисел с фиксированной запятой?

Мы будем говорить про вариант: правильная дробь.

2.1 Прямой код.

$[x]_n$	$Sign_x$	x_1	...	x_n
$[y]_n$	$Sign_y$	y_1	...	y_n

$$|x|, |y| < 1 \quad [z]_n = [x]_n \cdot [y]_n = ?$$

1. $Sibn_z = Sign_x \oplus Sign_y$
Множимое, множитель (сомножители) и произведение.
2. $0, .x_1 \dots x_n * 0.y_1 \dots y_n$

(a) Со старших разрядов множителя.

$$z = x \cdot y = x(y_1 \cdot 2^{-1} + y_2 \cdot 2^{-2} + \dots + y_n \cdot 2^{-n}) = x \cdot 2^{-1}y_1 + x \cdot 2^{-2}y_2 + \dots + x \cdot 2^{-n}y_n$$

Обращаем внимание, что $\cdot 2^{-n}$ - это сдвиг вправо. Всё это множимое складывается с самим собой. Всё здесь - сложение и сдвиг.

(b) С младших разрядов множителя (Схема Горнера).

$$z = (((((0 + xy_n) \cdot 2^{-1} + xy_{n-1}) \cdot 2^{-1} + \dots + xy_2) \cdot 2^{-1} + xy_1) \cdot 2^{-1}$$

Схема на основе накопителя (аккумулятора).

Фиксированная запятая в правильной дроби.

2.2 Дополнительный код.

$[x]_d$	x_0	x_1	...	x_n
$[y]_d$	y_0	y_1	...	y_n

1. $[z]_d = [x]_d(y_1 - y_0) + [x]_d \cdot 2^{-1}(y_2 - y_1) + \dots + [x]_d \cdot 2^{-n+1}(y_n - y_{n-1}) + [x]_d \cdot 2^{-n}(y_{n+1} - y_n)$ **Замечание.**
Т.к. формат правильная дробь, то элемент y_{n+1} мы берём за 0.
Значения, которые могут появиться после вычитания:

0	0	0
0	1	-1
1	0	1
1	1	0

$$2. [z]_d = ((\dots((0 + [x]_d \cdot [y_{n+1} - y_n]) \cdot 2^{-1} + [x]_d \cdot [y_n - y_{n-1}]) \cdot 2^{-1} + \dots + [x]_d \cdot [y_2 - y_1]) \cdot 2^{-1} + [x]_d \cdot [y_1 - y_0])$$

Примерчик.

$$[x]_n = 1.1010$$

$$[y]_n = 0.1011$$

$$[z]_n = ?$$

$$1. \text{Sign}_z = \text{Sign}_x \oplus \text{Sign}_y = 1 \oplus 0 = 1$$

$$\begin{array}{r} 0.1010 \\ \hline 0.01010 \quad x \cdot 2^{-1} \cdot y_1 \\ 0.000000 \quad x \cdot 2^{-2} \cdot y_2 \\ 0.0001010 \quad x \cdot 2^{-3} \cdot y_3 \\ 0.00001010 \quad x \cdot 2^{-4} \cdot y_4 \\ \hline 0.01101110 \end{array}$$

$$[x]_n = 1.01101110$$

Ещё примерчик.

$$[x]_n = 1.1101$$

$$[y]_n = 1.1011$$

$[z]_n$ - с Младших разрядов.

$$1. \text{Sign}_z = 0$$

$$\begin{array}{r} 0.0000 \\ 0.1101 \quad 0 + xy_4 = \sum_1 \\ \hline 0.01101 \quad \sum_1 \cdot 2^{-1} \\ 0.1101 \quad x \cdot y_3 \\ \hline 1.00111 \quad \sum_1 \cdot 2^{-3} - xy_2 = \sum_2 \\ 0.100111 \quad \sum_2 \cdot 2^{-1} \\ \hline 0.0000 \quad x \cdot y_2 \\ 0.100111 \quad \sum_3 \\ \hline 0.0100111 \quad \sum_3 \cdot 2^1 \\ 0.1101 \\ \hline 1.0001111 \cdot 2^{-1} \quad [z]_n = 0.10001111 \quad \sum_n \end{array}$$

И ещё.

$$[x]_g = 0.10101$$

$$[y]_g = 1.01101$$

$[z]_g$ - со Старших разрядов.

i	$u_i - y_{i-1}$	()		
i=1	0 - 1	-1	1.01011	$[y_1 - y_0] \cdot 2^{-0} [x]_g$
i=2	1 - 0	1	0.010101	$[y_2 - y_1] \cdot 2^{-1} [x]_g$
i=3	1 - 1	0	0.0000000	$[y_3 - y_2] \cdot 2^{-2} [x]_g$

2.3 Деление

- Деломое
- Делитель
- Частное

Формат - фиксированная запятая

$$\begin{cases} [X]_n = \text{Sign}_x \, x_1 \dots x_n \\ [Y]_n = \text{Sign}_y \, y_1 \dots y_n \end{cases} \quad - < 1$$

$$[Z]_n = [X]_n / [Y]_n (1 < 2)$$

$$[Z]_n = Sign_z y_0 z_1 \dots y_n$$

Z_0 - целая часть

$$Sign_z = Sign_x \oplus Sign_y$$

$$[X]_n = 0 x_1 \dots x_n$$

$$[Y]_n = 0 y_1 \dots y_n$$

$$\alpha_i = \begin{cases} 2 \cdot \alpha_{i+1} - Y, & \alpha_i + 1 \geq 0 \\ 2 \cdot \alpha_{i-1} + Y, & \alpha_i - 1 \leq 0 \end{cases}, \text{if} \begin{cases} \alpha_i \geq 0 \\ \alpha_i < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_i = 1 \\ z_i = 0 \end{cases}$$

$$\alpha_0 = |X| - |Y|$$

$$\begin{cases} \alpha_0 \geq 0 \\ \alpha_0 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_0 = 1 \\ z_0 = 0 \end{cases}$$

$$\alpha_0 = |X| - |Y|$$

Эту операцию производим в любом удобном коде, позволяющем складывать числа разных знаков (прямой код не подходит)

textbfB дополнительном коде

$$\begin{cases} [X]_n = x_0 x_1 \dots x_n \\ [Y]_n = y_0 y_1 \dots y_n \end{cases} - < 1$$

$$[Z]_n = z_0 z_1 \dots z_n$$

$$\alpha_i = \begin{cases} 2 \cdot \alpha_{i-1} + [-Y]_g, & \alpha_i + 1 \\ 2 \cdot \alpha_{i-1} + [Y]_g, & \alpha_i - 1 \end{cases}, \text{at} \begin{cases} Sign_{\alpha_{i-1}} = Sign_y \\ Sign_{\alpha_{i-1}} \neq Sign_y \\ \alpha_i < 0 \end{cases}, \text{if} \begin{cases} Sign_{\alpha_i} = Sign_y \\ Sign_{\alpha_i} \neq Sign_y \\ \alpha_i < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_i = 1 \\ z_i = 0 \end{cases}$$

Первый шаг вместо $2\alpha_{i-1} \rightarrow [X]_g$

Первый шаг вместо $Sign_{\alpha_{i-1}} \rightarrow X_0(Sign_x)$

Пример:

$$\begin{cases} [X]_n = 1.1001 \\ [Y]_n = 1.1011 \end{cases}$$

$$Sign_z = 1 \oplus 0 = 1$$

Переведём в МДК:

$$\begin{cases} [X]_n^m = 00.1001 \\ [Y]_n^m = 00.1011 \end{cases}$$

$$\alpha_0 : |X| - |Y|$$

0	0.	1	0	0	1		x
0	0.	0	1	0	1		- y
1	1.	1	1	1	0	$\alpha_0 < 0 \Rightarrow z_0 = 0$	
1	1.	1	1	0	0	$2\alpha_0$	
0	0.	1	0	1	1	$+ y$	
0	0.	0	1	1	1	$\alpha_1 > 0 \Rightarrow z_1 = 1$	
0	0.	1	1	1	0	$2\alpha_1$	
0	0.	0	1	0	1	$- y$	
0	0.	0	0	1	1	$\alpha_2 > 0 \Rightarrow z_2 = 1$	
0	0.	0	1	1	0	$2\alpha_2$	
1	1.	0	1	0	1	$- y$	
1	1.	1	0	1	1	$\alpha_3 < 0 \Rightarrow z_3 = 0$	
1	1.	0	1	1	0	$2\alpha_3$	
0	0.	1	0	1	1	$+ y$	
0	0.	0	0	0	1	$\alpha_4 > 0 \Rightarrow z_3 = 1$	

$$[Z]_n = 1.0.1101$$

1 - знак, 0 - целая часть.

$$\begin{cases} [X]_g = 1.0111 \\ [Y]_g = 1.0011 \\ [-Y]_g^m = 00.1101 \end{cases}$$

$Sign_x = Sign_y$, значит будем вычитать.

1	1.	0	1	1	1	
0	0.	1	1	0	1	-Y
0	0.	0	1	0	0	$\alpha_0 Sign_{\alpha_0} \neq Sign_y \Rightarrow z_0 = 0$
0	0.	1	0	0	0	$2\alpha_0$
1	1.	0	0	1	1	+Y
1	1.	1	0	1	1	$\alpha_1 Sign_{\alpha_1} = Sign_y \Rightarrow z_1 = 1$
1	1.	0	1	1	0	$2\alpha_1$
0	0.	1	1	0	1	-Y
0	0.	0	0	1	1	$\alpha_2 Sign_{\alpha_2} \neq Sign_y \Rightarrow z_2 = 0$
0	0.	0	1	1	0	$2\alpha_2$
1	1.	0	0	1	1	+Y
1	1.	1	0	0	1	$\alpha_3 Sign_{\alpha_3} = Sign_y \Rightarrow z_3 = 1$
1	1.	0	0	1	0	$2\alpha_3$
0	0.	1	1	0	1	-Y
1	1.	1	0	0	1	$\alpha_4 Sign_{\alpha_4} = Sign_y \Rightarrow z_3 = 1$

$$[Z]_g = 01011$$

Не факт

$$2^{\pm m} \sum_{i=1}^n x_i 2^{-i}$$

Формат числа в экспоненциальной записи выглядит как 2 числа с фиксированной запятой. Порядок - целое число. Мантия должна быть нормализованна.

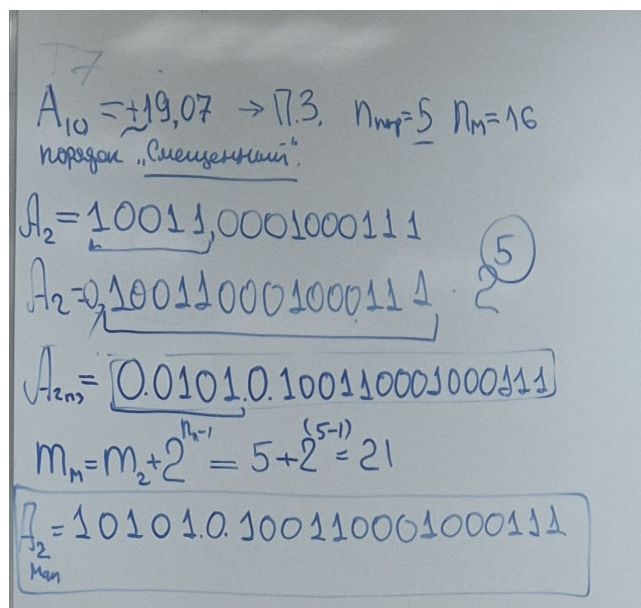
Знаки входят в разрядности.

Пример. $A_10 = +19.07 \Rightarrow$ Подающая запятая, $n_p = 5$ $n_m = 16$ Порядок смещённый.

$$A_2 = 10011.0001000111$$

$$A_2 = 0.100110001000111 \cdot 2^5$$

Ради мемов запишем в обычном формате с плавающей запятой: $A = 0.0101.0.100110001000111$
 $m_m = m_2 + 2^{n_p-1} = 5 + 2^{5-1} = 21$
 $A_2 = 10101.0.100110001000111$



Числа с плавающей запятой: сложение и умножение.

$$x = 2^{m_x} \cdot M_x$$

$$y = 2^{m_y} \cdot M_y$$

$$z_1 = x \cdot y = 2^{m_x+m_y} \cdot (M_x \cdot M_y)$$

$$x_2 = \frac{x}{y} = 2^{m_x-m_y} \left(\frac{M_x}{M_y} \right)$$

Пример.

$$[m_x] = 0.110$$

$$[m_y] = 0.011$$

$$m_{x \cdot y} = 0.110$$

$$m_{\frac{x}{y}} = 0.110$$

Используем МДК.

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0. & 1 & 1 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0. & 0 & 1 & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1. & 0 & 0 & 1 & m_{x \cdot y} = OVF! \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0. & 1 & 1 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1. & 1 & 0 & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0. & 0 & 1 & 1 & m_{\frac{x}{y}} = 3 \end{array}$$